Qué encontramos

Lo que tienen en común nuestros tres ICP y lo que dice la evidencia sobre cómo se aprende a manejar la plata. Es investigación, no una propuesta de producto: lo que construimos sigue abierto.

1. NUESTROS TRES ICP, LADO A LADO

Andrés, 19 A

Universitario en Bogotá, mesada de $1,5 millones. **Quiere invertir, cree que no está listo y no sabe por dónde empezar.** Piensa en plata dos veces al mes. Por Juan David.

Valentina, 23 V

Recién graduada, primer sueldo de $3,5 millones. **Le llegan decisiones con fecha (prima, cesantías, fondo, tarjeta) y las toma sin entenderlas.** Por Ariel.

Santiago, 24 S

Asesor en un BPO en Itagüí, $2,3 millones y deuda de consumo. **No sabe en qué se le va la plata ni cuánto debe.** Por Juan José.

Falta el ICP de Luca. Ninguno se ha validado con entrevistas.

LO QUE COMPARTEN LOS TRES

1 Improvisan
Brokers, fondo y tarjeta, cuotas y créditos.

2 No tienen a quién preguntar, y les da pena
"A esta edad ya debería saber".

3 Lo que encuentran no les sirve
Genérico, pensado para Estados Unidos, o ruidoso.

4 Quieren su caso, no teoría
"Un plan, no una teoría".

5 La plata se les va
Cargo de conciencia a fin de mes o de quincena.

6 Tienen 5 a 10 minutos
Y abandonan si hay que anotar gastos o si les venden algo.

EN QUÉ SE DIFERENCIAN

	Andrés	Valentina	Santiago
Ingreso	Mesada	Sueldo	Sueldo
Tipo de dolor	Aspiración	Decisión	Angustia
Fechas que obligan	Ninguna	Muchas	Quincena y extracto
Deuda	No	Todavía no	Sí
Busca	Aprender a invertir	Decidir bien	Recuperar control

Una lectura posible (de Ariel): son tres momentos de la misma ruta. Andrés llega a ser Valentina en unos años; Valentina sin guía puede terminar como Santiago.

LOS DOLORES QUE APARECEN, Y EN QUIÉN

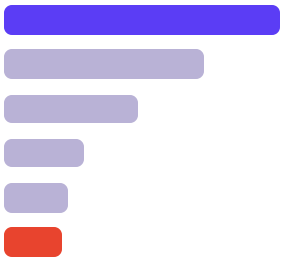
- La plata se me va y no sé en qué A V S
- Documentos de mi plata que no entiendo V S
- Decisiones con fecha que improviso V S
- Crédito que no entiendo S V
- Quiero invertir y no sé por dónde empezar A V

Contexto: el indicador nacional de capacidades financieras cayó de 64,8 (2013) a 50,4 (2026) sobre 100.[20]

2. CÓMO SE APRENDE A MANEJAR LA PLATA

Funciona, pero mueve más el saber que el hacer

Efecto de la educación financiera, por resultado



Desviaciones estándar. 76 experimentos aleatorios, 33 países, más de 160.000 personas, medidos en promedio 30 semanas después.[3]

2014, el estudio pesimista. 201 estudios: las intervenciones explican 0,1 % de la variación en conducta y el efecto casi desaparece a los 20 meses. Recomienda enseñar "justo a tiempo". Solo incluía 13 experimentos aleatorios.[1]

2017. 126 evaluaciones: funciona mejor en un "momento enseñable", ligado a una decisión inmediata. La deuda es más difícil de cambiar que el ahorro.[2]

2022, el más completo. Efecto al menos tres veces mayor que el de 2014. No encuentra evidencia clara de olvido rápido, ni en contra.[3]

EXPERIMENTOS QUE DICEN QUÉ FUNCIONA

Metas
En India, la educación sola no cambió conductas. Sumada a fijar metas o a asesoría individual, sí mejoró presupuesto y ahorro.[4]

Reglas simples
Con 1.193 microempresarios, enseñar reglas prácticas mejoró más que el curso contable estándar.[5]

+16 %
de ahorro con recordatorios que nombran la meta de la persona. Los genéricos no tuvieron efecto.[8]

Colombia
LISTA, una app en tabletas en 60 municipios, mejoró conocimiento y prácticas; algunos efectos duraron dos años.[6]

Relato
Un video con historia enseñó más que una herramienta interactiva, que subió la confianza pero no el conocimiento.[7]

−10 % al mes
se deprecia lo aprendido sobre tarjetas. Pagar un cargo por mora reduce 40 % repetirlo al mes siguiente.[9]

Por dónde aprende la gente en la vida real

1. **En la casa,** viendo a los papás, sin que nadie enseñe.[10]
2. **Golpeándose:** pagando el error.[9]
3. **De los pares:** compañeros y amigos (según nuestros ICP).
4. **En redes:** despierta interés, no acción (según nuestros ICP).
5. **En cursos:** mueve conocimiento más que conducta.[3]
6. **Con alguien que acompaña la decisión:** lo que mejor funciona en los experimentos, y lo más caro.[2,4]

El dinero es un mal maestro

Hay entornos donde la retroalimentación llega rápido y clara, y otros donde llega tarde o distorsionada y la gente gana confianza sin ganar habilidad.[11] Aplicarlo a finanzas es lectura nuestra: el resultado de escoger un fondo de pensiones se ve en décadas; el costo de pagar el mínimo se reparte en extractos que no se entienden.

Parte de la buena conducta no viene de saber. Al controlar rasgos psicológicos, la relación entre conocimiento y conducta se reduce mucho.[1]

Detalle: docs/investigacion/07. De la mayoría de artículos se leyeron resúmenes, no el texto completo.

3. FINANZAS CONTRA IDIOMAS, Y CÓMO PERSONALIZAN LOS GRANDES

La plata no se aprende como un idioma

	Un idioma	La plata
Qué se aprende	Miles de piezas	Pocos conceptos, decisiones y hábitos
Cómo se fija	Repetición frecuente	Entender y aplicar
Uso	Diario	Por episodios
Retroalimentación	Inmediata	Tardía y ruidosa
Equivocarse	No cuesta	Cuesta plata y da pena
Respuesta correcta	Igual para todos	Depende de los números de cada uno
Éxito	Se mide en la app	Ocurre fuera de la app

Síntesis nuestra a partir de las fuentes 1 a 11 y de los ICP. No sale de un estudio que compare ambas cosas.

Lo que advierte el propio Duolingo

Sus dos primeros intentos de crecer fracasaron: copiaron un contador de un juego y el programa de referidos de Uber, sin preguntarse por qué funcionaban allá. La racha diaria existe porque un idioma se practica a diario.[14]

Lo que sí hizo crecer a Duolingo

Ligas: 17 % más tiempo de aprendizaje. Rachas: los usuarios diarios con racha de siete días casi se triplicaron. En cuatro años, 4,5 veces más usuarios diarios. Regla interna: no aumentar el número de notificaciones, para no quemar el canal.[14]

CÓMO FUNCIONA LA PERSONALIZACIÓN

Duolingo

Un modelo predice la probabilidad de que cada persona acierte cada ejercicio y escoge los que están al borde de su nivel. **Personaliza la dificultad, no el contenido,** y se alimenta de mil millones de ejercicios al día.[12] Otro algoritmo escoge qué notificación mandar: +0,5 % de usuarios diarios.[13]

TikTok

Aprende de lo que la persona hace: terminar un video pesa mucho; el país pesa poco; los seguidores del creador no cuentan directamente. Al usuario nuevo le pide escoger intereses o le muestra lo popular y ajusta de inmediato.[15]

Rappi

Publica poco de su ingeniería. Lo verificable: separa usuarios activos e inactivos y les habla distinto, y por WhatsApp obtuvo 71 % de lectura y 80 % más compradores entre los inactivos que con notificaciones y correo.[16]

Los tres escogen entre contenido que ya existe y necesitan mucho comportamiento acumulado para hacerlo bien.

MÉTRICAS

Duolingo escogió su métrica con un modelo. Simuló mover cada tasa 2 % por trimestre: la retención de usuarios actuales pesaba cinco veces más que cualquier otra sobre los usuarios diarios.[14]

Conocimiento no es conducta. Si la educación mueve entre dos y tres veces más lo que se sabe que lo que se hace,[3] medir respuestas correctas puede mostrar un éxito que no existe.

IA QUE ENSEÑA

−17 %

rindieron después estudiantes que practicaron con un chat que daba las respuestas. Con un tutor que daba pistas, no hubo daño.[17]

Bien diseñado, enseña. En Harvard, 194 estudiantes de física aprendieron más y en menos tiempo con un tutor de IA que en una clase activa.[18] El aprendizaje activo supera a la clase magistral en 225 estudios.[19]

Lo que la investigación sugiere y lo que no resuelve

Lo que sugiere

- Enseñar ligado a una decisión real parece funcionar mejor que enseñar por adelantado.[1, 2]
- Para que lo aprendido se vuelva conducta ayudan las metas y los recordatorios con la meta propia.[4, 8]
- Una regla simple enseña más que la teoría completa.[5]
- Lo que se copie de Duolingo conviene copiarlo sabiendo por qué funciona allá.[14]
- Una IA que enseña debe hacer pensar, no entregar la respuesta.[17]
- El crédito es la conducta más difícil de mover.[2, 3]

Lo que no resuelve

¿Enseñamos o acompañamos decisiones?

Acompañar decisiones no lleva a nadie a su primera inversión, y enseñar es parte de nuestra propuesta de valor. No investigamos cómo se aprende a invertir.

¿Cada cuánto se usaría, y eso sostiene un negocio?

Un producto atado solo a eventos de plata se abriría pocas veces al mes. No investigamos modelos de negocio ni quién pagaría.

¿Para quién?

Depende de las dos anteriores. Falta el ICP de Luca y faltan entrevistas.

Una idea que nos gustó, sin definir

Subir un extracto u otro documento propio y que de ahí salga una lección para entenderlo: interactiva, con los números de la persona y nada genérica. Sirve tanto para enseñar como para acompañar una decisión. Está explorada en docs/ideas, como posibilidad.

Límites de esta investigación

De la mayoría de artículos se leyeron resúmenes. Los estudios son de otros países y poblaciones, salvo el de Colombia.[6] La tabla de finanzas contra idiomas es síntesis nuestra. De Rappi hay poca información pública. Nada se ha validado con usuarios.

FUENTES

1. Fernandes, Lynch y Netemeyer (2014). Financial Literacy, Financial Education, and Downstream Financial Behaviors. *Management Science*.
2. Kaiser y Menkhoff (2017). Does Financial Education Impact Financial Literacy and Financial Behavior, and If So, When? *World Bank Economic Review*.
3. Kaiser, Lusardi, Menkhoff y Urban (2022). Financial education affects financial knowledge and downstream behaviors. *Journal of Financial Economics*.
4. Carpena, Cole, Shapiro y Zia (2019). The ABCs of Financial Education. *Management Science*.
5. Drexler, Fischer y Schoar (2014). Keeping It Simple. *American Economic Journal: Applied Economics*.
6. Attanasio, Bird, Cardona-Sosa y Lavado (2019). Freeing Financial Education via Tablets: Evidence from Colombia. NBER 25929.
7. Lusardi y otros (2017). Visual Tools and Narratives. *Journal of Pension Economics and Finance*.
8. Karlan, McConnell, Mullainathan y Zinman. Getting to the Top of Mind: How Reminders Increase Saving.
9. Agarwal, Driscoll, Gabaix y Laibson (2008). Learning in the Credit Card Market. NBER 13822.
10. Gudmunson y Danes (2011). Family Financial Socialization: Theory and Critical Review.
11. Hogarth, entornos de aprendizaje amables y perversos, explicado por David Epstein.
12. Equipo de Duolingo. How Duolingo's AI Learns What You Need to Learn. *IEEE Spectrum*.
13. Yancey y Settles (2020). A Sleeping, Recovering Bandit Algorithm for Optimizing Recurring Notifications. KDD.
14. Mazal. How Duolingo reignited user growth. *Lenny's Newsletter*.
15. TikTok. How TikTok recommends videos #ForYou. Sala de prensa.
16. Braze. Caso de cliente: Rappi.
17. Bastani y otros (2025). Generative AI without guardrails can harm learning. *PNAS*.
18. Kestin y otros (2025). AI tutoring outperforms in-class active learning. *Scientific Reports*.
19. Freeman y otros (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. *PNAS*.
20. Banca de las Oportunidades (2026). Encuesta de capacidades financieras de Colombia.

Enlaces y nivel de verificación de cada fuente en los documentos de docs/investigacion. Elaborado con apoyo de IA a partir de los ICP de Juan José, Juan David y Ariel.